NOTIONS DE CONVEXITÉ SUR DES INTERVALLES AVEC PYTHON ET SYMPY (*NOTIONS OF CONVEXITY ON INTERVALS WITH PYTHON AND SYMPY*)

PETER PHILIPPE

Tout d'abord, je tiens immédiatement à préciser que ce frêle document n'est pas destiné à des enseignants en mathématique qui, fort logiquement, n'apprendront rien en le lisant. Si toutefois ils souhaitent le parcourir, qu'ils me pardonnent par avance l'indécente frivolité imprégnant ces quelques pages, car elles n'ont pas pour objectif principal d'être destinées à servir comme un support de cours, elles n'en sont qu'un ersatz. Le but ici étant simplement de proposer une première approche décomplexée et vulgarisée de la convexité. Le contenu sera donc diamétralement opposé à la rigueur et de ce fait, il sera aux antipodes de l'acribie. La mathématique, science merveilleuse, féerique et fortuitement autotélique, n'est pas, hélas, ma profession, mais c'est avec joie que j'accueillerai toute critique constructive pour cette note laconique.

1. Déjà à l'école maternelle...

...nous apprîmes, sans le savoir, à dessiner des formes convexes en deux dimensions comme le triangle $\triangle$, le carré $\square$ ou encore le cercle $\bigcirc$. Ces figures élémentaires sont famillières de tout le monde et certains jeux nous demandaient même de manipuler leur homologue respectif convexe en trois dimensions, c'est-à-dire le tétraèdre, le cube et la sphère.

2. Et une fois adulte...

... nous bénéficions, sans le savoir, de toute la puissance de la convexité, notamment en optimisation avec, entre autres, la méthode du simplexe (et sa version duale) où elle joue un rôle fondamental ou encore avec la recherche du minimum local d'une fonction convexe dans $\mathbb{R}^n$, en recherche opérationnelle (coût, aide à la décision, recherche d'une solution avec des contraintes, etc.), mais aussi en intelligence artificielle bien sûr. Le nombre de cas dans lesquels la convexité occupe une place fondamentale dans des applications courantes est incommensurable.

3. Définition

Soit f une fonction lisse et continue en chaque point d'un intervalle fermé $I = [a; b]$ dans $\mathbb{R}$ et dérivable au moins une fois (à droite et à gauche) (que l'on notera indifféremment dans ces pages $f : [a; b] \to \mathbb{R}$ ou $f : I \to \mathbb{R}$) avec $a < b$, on dit de f qu'elle est **convexe**,

si et seulement si, sa dérivée première [1] $f'(x)$ est croissante sur I (le signe de la dérivée indiquant le sens de la variation), toutes les tangentes en un point $x \in I$ sont situées en **dessous** du graphe de f. De plus, si la fonction f est dérivable deux fois, elle est convexe si et seulement si sa dérivée seconde est positive $f''(x) \geqslant 0$ (ici cela équivaut à dire que $f'(x)$ est croissante), donc de signe constant $\forall\, x \in I$:

$$f'(a) \leqslant \frac{f(a) - f(b)}{b - a} \leqslant f'(b) \quad \text{avec } a, b \in I^2 \text{ et } a < b$$

La valeur $\dfrac{f(a) - f(b)}{b - a}$ représente celle de la pente, elle est croissante dans $[a; b]$. Dans l'espace euclidien $\mathbb{R}^3$, il n'est pas insurmontable de se visualiser le plan tangent en un point donné d'une quadrique comme le paraboloïde elliptique de révolution d'équation cartésienne $z = x^2/p + y^2/q$ (avec $p > 0$ et $q > 0$).

Ici, la convexité de f est évaluée dans I, cela sous-entend qu'elle n'est plus nécessairement présente en dehors de I. Dans $\mathbb{R}^2$, une fonction f est dite convexe $\forall\, (x,\ f(x)) \in \mathbb{R}^2$ si la condition $f(x) \leqslant y$ est vérifiée. En dimension un, une fonction dérivable est convexe si $f(b) \geqslant f(a) + f'(a)(b - a)$ pour tout $a, b \in f$ et si f est dérivable deux fois, la convexité dans I peut alors se vérifier par :

$$f(a) + f(b) - 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) = \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 f''(c) \qquad \forall c \in I$$

Dans $\mathbb{R}^2$, un constat visuel et immédiat de la convexité d'une fonction f dans I, se rencontre lorsque la *corde* reliant deux points distincts a et b dans I placés arbitrairement sur le tracé de f, avec la condition $a < b$, est intégralement située au dessus du graphe de f. La partie convexe de f dans I, appelée un épigraphe, c'est un sous-ensemble de $\mathbb{R}^2$ $\forall\, (x, y) \in I$, il représente l'espace convexe au dessus du graphe de f et conserve sa convexité en toute dimension. Si f est convexe son épigraphe l'est également et réciproquement. Pour une fonction bivariée de $\mathbb{R}^2$, l'épigraphe sera dans $\mathbb{R}^3$ et plus généralement l'épigraphe d'une fonction dans $\mathbb{R}^n$ se trouvera dans un sous-ensemble de dimension $\mathbb{R}^{n+1}$.

D'ailleurs, toute fonction convexe sur $I = [a; b]$, l'est également pour tous les sous-intervalles compacts (donc fermés et bornés) de $[a; b]$, c'est-à-dire pour chaque $[a_0; b_0]$, $[a_1; b_1]$, $[a_2; b_2]$, $\ldots$, $[a_{n-1}; b_{n-1}]$, $[a_n; b_n]$. D'ailleurs, toute fonction convexe sur I est également K-lipschitzienne, donc uniformément continue sur I, elle satisfait l'inégalité de Lipschitz [2] $|f(a) - f(b)| \leqslant K|a - b|$ avec $K \in \mathbb{R}^+$ (et pour $K \in [0; 1[$, f est *contractante*), ceci s'applique à tous les tous les segments de cet intervalle : cela sous-entend que la pente de chaque corde est comprise dans un sous-intervalle borné.

---

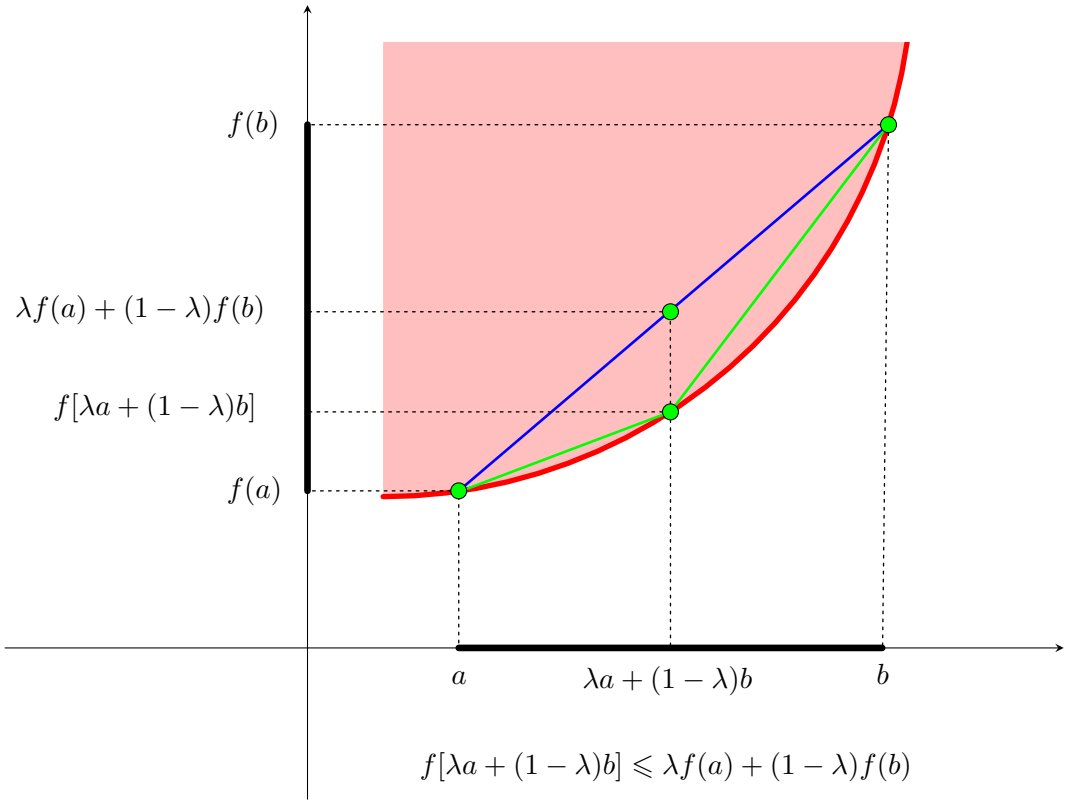
1. C'est-à-dire de calculer en x_0 la limite $f'(x) = \lim\limits_{h \to 0} \dfrac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim\limits_{x \to x_0} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$, la limite $\lim\limits_{x \to x_0} f'(x)$ donne le coefficient directeur de la tangente.
2. Rudolf Otto Sigismund Lipschitz (1832-1903) - Mathématicien allemand.

4. Calcul de la convexité sans dérivation

Voici maintenant LA formule à mémoriser, elle est fondamentale et permet de calculer la convexité d'une fonction f dans le cas où son éventuelle dérivabilité n'est pas calculable, notamment lorsque f n'est pas « lisse ». Le calcul de la convexité ne se restreint donc plus à un aspect purement géométrique et pourra être effectué pour des fonctions dans $\mathbb{R}^n$ non représentables dans l'imagination humaine (même la plus délirante qui soit).
Une fonction $f : I \to \mathbb{R}$ est dite **convexe**, si et seulement si, tout point de la corde a pour coordonnées $f[\lambda a + (1-\lambda)b]$, $\lambda f(a) + (1-\lambda)f(b)$ où $\lambda \in [0,1]$ et $\forall\, a, b \in I$ avec la sempiternelle condition $a < b$. Ceci revenant à dire que la corde (à ne pas confondre avec la *sécante*), est entièrement située au dessus du graphe de f dans l'intervalle considéré. L'inéquation permettant de vérifier la convexité d'une fonction $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ en toutes circonstances est la suivante :

$$\mathbf{f[\lambda a + (1-\lambda)b] \leqslant \lambda f(a) + (1-\lambda)f(b)}$$

Cette formule est extrêmement importante, car en faisant fi du calcul des dérivées, elle peut alors convenir dans un cadre plus général. Comme le disait Napoléon Bonaparte « *un petit croquis vaut mieux qu'un long discours* ». Voici donc un petit graphique où f désigne la fonction (ici un arc de de cercle), le segment de droite bleu représente la *corde*, a et b sont les bornes dans I et la zone colorée en saumon illustre l'épigraphe de f :

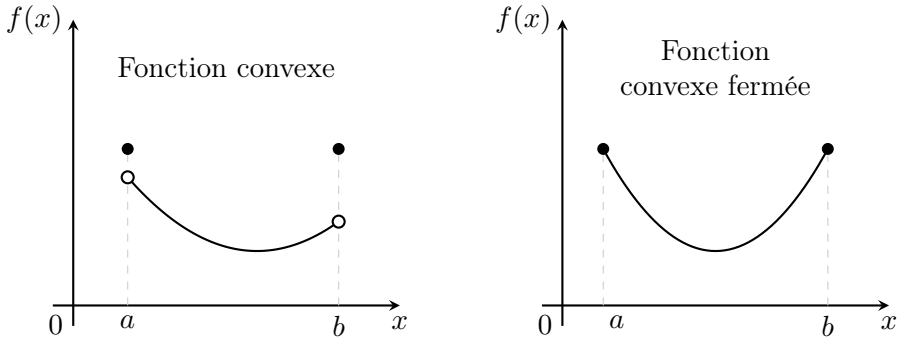


Une autre façon de dire qu'une fonction continue $f : I \to \mathbb{R}$ est convexe est que pour tout réel $k > 0$ tel que $x + k \in I$ et $x - k \in I$, l'inégalité suivante est vérifiée :

$$f(x + k) + f(x - k) - 2f(x) \geqslant 0$$

Nous venons de voir que l'inégalité de la convexité n'est pas stricte et donc $f(x) \leqslant y$, le minimum de f peut alors être compris (ou « *étalé* » pour utiliser un terme plus imagé) sur un sous-intervalle de I. On dit encore qu'une partie de f peut être restreinte à un segment non réduit à un point.

Dans $[a, b]$, il faut distinguer une fonction convexe comprise d'une fonction convexe fermée qui n'ont pas le même épigraphe (ouvert à gauche et fermé à droite) :



5. Calcul de la convexité avec un déterminant

Soient x, y et z trois points dans I, avec comme condition $a \leqslant x < y < z \leqslant b$, il est équivalent de définir la convexité par la valeur du déterminant de la matrice suivante :

$$|\mathbf{M}| = \begin{vmatrix} x & f(x) & 1 \\ y & f(y) & 1 \\ z & f(z) & 1 \end{vmatrix} \geqslant 0 \text{ ou bien par } f(y)(z - x) \leqslant f(z)(x - y) + f(x)(y - z)$$

Ces trois points représentent les sommets d'un triangle de coordonnées $(x, f(x))$, $(y, f(y))$ et $(z, f(z))$, dont l'aire est donnée par $\mathcal{A} = \dfrac{1}{2}|\mathbf{M}|$.

6. Somme de deux fonctions convexes

Soient f et g deux fonctions convexes :

$$\begin{aligned}(f + g)[\lambda a + (1 - \lambda)b] &= f[\lambda a + (1 - \lambda)b] + g[\lambda a + (1 - \lambda)b] \\ &\leqslant \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b) + \lambda g(a) + (1 - \lambda)g(b) \\ &= \lambda(f + g)(a) + (1 - \lambda)(f + g)(b)\end{aligned}$$

Car :

$$(f + g)[\lambda a + (1 - \lambda)b] \leqslant \lambda(f + g)(a) + (1 - \lambda)(f + g)(b)$$

On notera que l'intersection d'ensembles convexes en nombre fini, ou non, est un ensemble convexe, contrairement à leur réunion qui ne sera pas nécessairement convexe. Le produit

d'une fonction convexe f par un scalaire $\lambda > 0$ telle que λf, conserve sa convexité, cela s'applique également lorsque f est strictement convexe. De même que toute fonction convexe f élevée à la puissance $k \geqslant 1$ reste convexe. En revanche, lorsque $0 \leqslant k \leqslant 1$, la fonction $[f(x)]^k$ devient concave.

7. Convexité stricte

Considérons maintenant que l'inégalité de la convexité vue précédemment est stricte ($<$), on qualifiera f comme **strictement convexe**[3] pour $\lambda \in]0,1[$, $\forall (a,b) \in I = [a;b]$ avec $a \neq b$ et $f(a) < \infty,\ f(b) < \infty$:

$$\mathbf{f[(1-\lambda)a + \lambda b] < (1-\lambda)f(a) + \lambda f(b)}$$

Dans ce cas, le minimum de f sur I est atteint en un point unique, cela implique que f' soit strictement croissante sur I et qu'aucun des sous-intervalles de I n'a d'affinité avec une fonction linéaire. La condition de positivité de $f'(x) \geqslant 0$ reste valable.

Visuellement, voici la différence (volontairement exagérée) entre une fonction convexe (en vert) et une fonction strictement convexe (en bleu), la tangente étant représentée par un trait rouge :

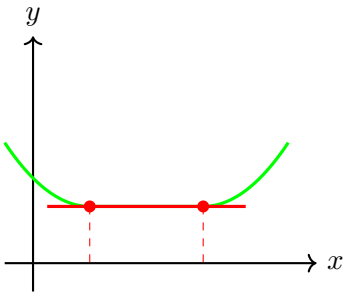


Figure 1. *
Pour f **convexe**, la tangente est partiellement confondue avec f entre deux points.

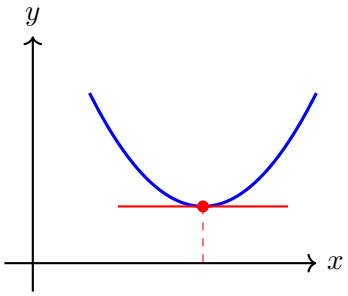


Figure 2. *
Pour f **strictement convexe**, la tangente ne touche f qu'en un point unique.

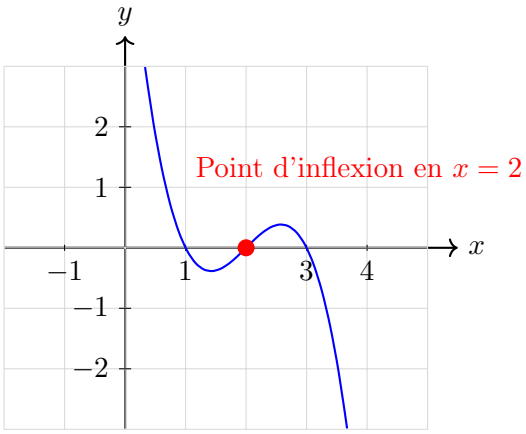
8. Point d'inflexion

Il s'agit d'un point unique, une frontière géométrique entre la concavité et la convexité d'une fonction, c'est une séparation entre deux courbures dont les signes sont opposés. Savoir en quel point la dérivée seconde s'annule, marque le moment où elle change de signe, si elle est négative $f'(x) \leqslant 0$ ou bien si elle devient positive $f'(x) \geqslant 0$, cette bascule réduite à un unique point se nomme un « point d'inflexion ». D'un point de vue imagé, il faut s'imaginer sur une route sinueuse, le point d'inflexion est alors l'unique point où la courbure est nulle entre deux virages opposés (le volant pouvant alors rester en position

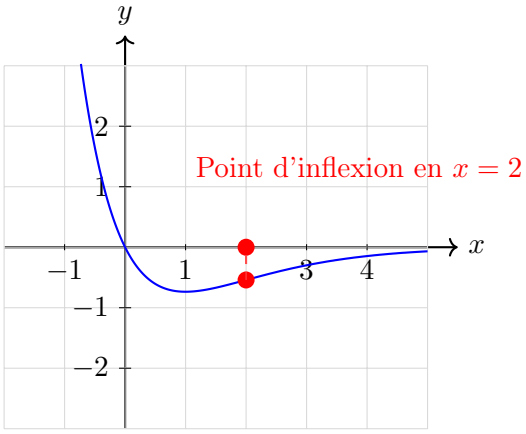
3. Il existe une autre notion de la convexité d'une fonction appelée *μ-fortement convexe* telle que : $f[(1-\lambda)a + \lambda b] < (1-\lambda)f(a) + \lambda f(b) - \frac{\mu}{2}\lambda(1-\lambda)\|a-b\|^2$ avec $\mu > 0$.

neutre... mais pas trop longtemps quand même).

Voici un cas simple (encore) dans $\mathbb{R}$ avec $f(x) = -x^3 + 6x^2 - 11x + 6$ d'où $f'(x) = -3x^2+12x-11$ et $f''(x) = -6x+12$, en prenant $f''(1) = 6$ et $f''(3) = -6$ et en constatant l'annulation $f''(2) = 0$, on est assuré que la valeur $x = 2$ est un point d'inflexion. Ceci correspond également à une racine de f (mais ici il s'agit d'une pure coïncidence) :



Autre cas avec cette fonction définie dans $\mathbb{R}$: $f(x) = -2xe^{(-x)}$, dérivable deux fois (au moins) d'où $f'(x) = e^{-x}(2x-2)$ et $f''(x) = 2(2-x)e^{-x}$ d'où l'on tire immédiatement $x = 2$, c'est donc un point d'inflexion de f, car $f''(2) = 0$. Il est maintenant aisé de vérifier le changement de signe avec par exemple $f(1) > f(3)$:



Le fait d'avoir délibérément choisi $x = 2$ comme point d'inflexion pour les deux exemples, était simplement pour visualiser la différence flagrante que l'on peut rencontrer pour ce type de calcul, car pour la seconde fonction il est moins évident de deviner la valeur de ce point d'inflexion.

9. Hessienne

Pour une fonction $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ de classe C^2, la matrice symétrique [4] des dérivées secondes est appelée la matrice hessienne de f, il existe différentes notations pour la nommer ($\mathcal{H}(f)$, $\nabla^2 f$, etc.). Elle détermine le type des points critiques (ou extrema locaux) pour des fonctions multivariées. (Ici, on se limitera aux fonctions bivariées.) C'est une forme bilinéaire. On définit l'approximation quadratique de f avec la formule Taylor au second ordre en x_0 :

$$f(x) \simeq f(x_0) + \nabla f(x_0)^{\mathrm{T}}(x - x_0) + \frac{1}{2}(x - x_0)^{\mathrm{T}} \nabla^2 f(x_0)(x - x_0)$$

Le symbole ∇ (nabla) représente le gradient, c'est-à-dire le vecteur des dérivées premières, c'est une fonction $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, il s'obtient par une approximation du premier ordre de f : $f(x) \simeq f(x_0) + \nabla f(x_0)^{\mathrm{T}}(x - x_0)$.
La matrice hessienne de f est :

$$\mathcal{H}\, f(x,y) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) \end{pmatrix} \in \mathbf{M}_n(\mathbb{R})$$

Comme on se limite à l'ordre 2, on peut noter le déterminant [5] hessien de la matrice hessienne en utilisant la notation de Monge [6] :

$$|\,\mathcal{H}\, f(x,y)| = \overbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y)}^{r}\ \overbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y)}^{t} - \overbrace{\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y)}^{s^2} = \begin{vmatrix} r & s \\ s & t \end{vmatrix} = rt - s^2$$

Depuis les valeurs propres λ_i de $\mathcal{H}$, on a $|\,\mathcal{H}\, f(x,y)| = \lambda_1 \lambda_2$, elles permettent de déterminer la nature d'un point critique :

- ✓ $\lambda_1 > 0$ et $\lambda_2 > 0$: minimum local, donc $|\,\mathcal{H}\, f(x,y)| > 0$ et $\mathbf{tr}(\mathcal{H}\, f(x,y)) > 0$.
  $\Longrightarrow$ $\mathcal{H}\, f(x,y)$ est définie positive.
- ✓ $\lambda_1 < 0$ et $\lambda_2 < 0$: maximum local, donc $|\,\mathcal{H}\, f(x,y)| > 0$ et $\mathbf{tr}(\mathcal{H}\, f(x,y)) < 0$.
  $\Longrightarrow$ $\mathcal{H}\, f(x,y)$ est définie négative.
- ✓ λ_1 et λ_2 sont de signe opposé : le point est de type selle, donc $|\,\mathcal{H}\, f(x,y)| < 0$
- ✓ $\lambda_1 = 0$ ou $\lambda_2 = 0$: la forme est dégénérée donc $|\,\mathcal{H}\, f(x,y)| = 0$

Un exemple classique est celui du paraboloïde elliptique de révolution d'équation cartésienne $z = x^2 + y^2$ déjà mentionné plus haut :

$$\nabla f(x,y) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial f}{\partial x} \\ \dfrac{\partial f}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}, \quad \mathcal{H}\, f(x,y) = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} & \dfrac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

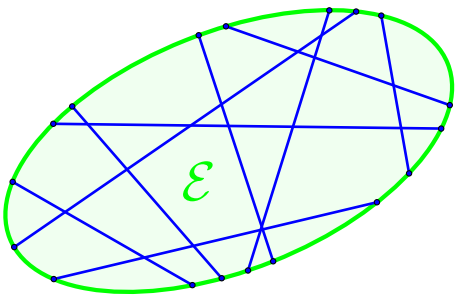
---

4. Théorème de Schwarz $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y)$.
5. C'est un invariant de similitude, la trace de la hessienne est indépendante des coordonnées.
6. Gaspard Monge (1746-1818) - Mathématicien français.

La matrice hessienne de f est définie positive, son déterminant $|\mathcal{H}\, f(x,y)| = 4 \geqslant 0$ est positif, le paraboloïde elliptique de révolution est donc convexe, il est même strictement convexe pour être plus précis, son minimum est un point unique en $(0,0,0)$, c'est d'ailleurs son unique point critique. Si la hessienne était définie négative, f aurait un point maximum.

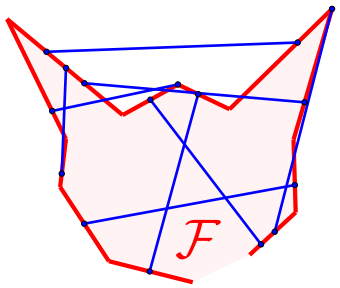
10. Quelques exemples

Soit $\mathcal{D}$ un segment de droite et $\mathcal{E}$ un sous-ensemble convexe de $\mathbb{R}^n$, si $\mathcal{D}$, quelque soit sa longueur et placé à des positions aléatoires dans $\mathcal{E}$, peut **toujours** être intégralement contenu dans $\mathcal{E}$ sans jamais intersecter la frontière de $\mathcal{E}$ et donc, sans que la moindre partie de $\mathcal{D}$ ne se retrouve à l'extérieur de $\mathcal{E}$, alors $\mathcal{E}$ est légitimement un ensemble convexe. Le graphique ci-dessous montre notre segment de droite $\mathcal{D}$ dupliqué plusieurs fois avec des longueurs dissemblables et des positions différentes dans $\mathcal{E}$:



Géométriquement parlant, cet ensemble $\mathcal{E} \subseteq \mathbb{R}^n$ est donc convexe, car le segment de droite $\mathcal{D}$ d'extrêmités $a, b \in \mathcal{E}$ lorsque $\lambda a + (1-\lambda)b \in \mathcal{E}$ (avec $0 \leqslant \lambda \leqslant 1$).

À l'inverse, pour l'ensemble $\mathcal{F}$ ci-dessous, il y a plusieurs situations où une partie de $\mathcal{D}$ se trouve à l'extérieur de $\mathcal{F}$ et en intersecte donc la frontière en au moins un point. Sans omettre qu'il est même possible que $\mathcal{D}$ peut relier deux points de la frontière de $\mathcal{F}$ tout en se trouvant intégralement à l'extérieur de $\mathcal{F}$ et que la frontière n'est pas fermée, cet ensemble ne peut donc vraiment pas être qualifié de convexe :



Citons quelques cas usuels de fonctions convexes comme la norme $\|x\|_p = (\sum_1^n |x_i|^p)^{1/p}$ (où $p \geqslant 1$) sur $\mathbb{R}^n$ (d'ailleurs, toute norme sur $\mathbb{R}^n$ est convexe), tout intervalle de $\mathbb{R}$, la valeur absolue $|x|^k$ avec $k \geqslant 1$, la fonction exponentielle $x \mapsto e^{kx}$ l'est sur $\mathbb{R}$ pour $k \in \mathbb{R}$, $-\log(x)$ sur $[0, \infty[$, la fonction affine $f(x) = ax + b$ (où a et b sont des constantes) sur $\mathbb{R}$ est à la fois convexe [7] et concave $f[(1-t)a + tb] = (1-t)f(a) + tf(b)$, $x \to x^n$ (pour $0 < n < \infty$ pair) est strictement convexe (parabole, etc.) sur $\mathbb{R}^n$, tout comme la fonction $x \to x^k$ convexe sur $\mathbb{R}_+^*$ pour $k > 1$ et concave pour $0 < k < 1$. Pour une fonction concave, il y a $f(x) = \log(x)$ sur $0 < x < \infty$ ainsi que $\ln(x)$ (logarithme népérien) sur $\mathbb{R}_+^*$, la fonction cube $x \to x^3$ est concave sur $]-\infty, 0]$ et convexe dans $[0, \infty[$.

11. Autres formules

La convexité d'une fonction f est également vérifiable avec l'aide, entre autres, de trois points $a < c < b$ appartenant à I par la double inégalité des trois taux d'accroissements suivants qui répondent au doux nom de *théorème (ou double-inégalité) des trois pentes* :

$$\frac{f(c) - f(a)}{c - a} \leqslant \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leqslant \frac{f(b) - f(c)}{b - c}$$

Les coordonnées de ces trois points dans $\mathbb{R}^2$ sont $a(x, f(x)),\ b(y, f(y)),\ c(z, f(z))$.

Soient les trois équations $\lambda = \frac{y-x}{z-x}$ avec $0 < \lambda < 1$, $1 - \lambda = \frac{z-y}{z-x}$ et $y = tz + (1-t)x$, il est alors possible de se ramener à :

$$(f)[\lambda z + (1-\lambda)x] < \lambda(f)(z) + (1-\lambda)(f)(x)$$

Les points a et b représentent respectivement le début et la fin de la *corde*, le réel c est un point intermédiaire tel que :

$$f(c) \leqslant \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(c - a) + f(a)$$

En faisant tendre c de part et d'autre de l'inégalité, respectivement vers a puis b, on obtient

$$f'(a) \leqslant \frac{f(a) - f(b)}{a - b} \quad \text{et} \quad \frac{f(a) - f(b)}{a - b} \leqslant f'(b)$$

7. Mais pas strictement convexe, ni strictement concave.

d'où $f'(a) \leqslant f'(b)$. Soit $f : [a;b] \to \mathbb{R}$, $x_i \in [a;b]$ associé à un poids $\omega_i \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $\sum_{i=1}^{n} \omega_i = 1$, la fonction f est convexe lorsque la première forme de l'inégalité de Jensen [8] (encore appelée forme discrète) est vérifiée $\forall\, x_i$:

$$\boxed{f\left(\sum_{i=1}^{n} \omega_i x_i\right) \leqslant \sum_{1}^{n} \omega_i f(x_i)}$$

Une fonction quartique comme $f(x) = x^4$ est convexe $(\omega_1 x_1 + \omega_2 x_2)^4 \leqslant \omega_1 x_1^4 + \omega_2 x_2^4$, en posant par exemple $x_1 = 2$, $x_2 = 2$ et $\omega_1 = 0,5$, $\omega_2 = 0,5$, cela donne $2^4 = 16 \leqslant 0.5 \times 16 + 0,5 \times 16 = 16$. Si f est dérivable deux fois alors $f'' \geqslant 0$ est de signe constant sur I, elle est dite **régulière** (voir aussi les inégalités de Minkowski [9] et de Hölder [10]).

Soient a et b deux points placés sur une fonction $f : I \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue où $a < b$, la fonction f est continue et convexe sur I si l'inégalité au point médian est vérifiée (théorème de Jensen) :

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

Un exemple immédiat et classique est celui où f représente la fonction exponentielle :

$$\exp\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{\exp(a) + \exp(b)}{2}$$

Ici, comme $f(x) = \exp(x)$ est strictement convexe, on aura $f(x) = \log(x)$ qui est strictement concave, mais que $f(x) = -\log(x)$ est convexe :

$$-\log\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{-\log(a) - \log(b)}{2}$$

Attention, si f est une fonction continue, mais non convexe, elle peut aussi vérifier cette inégalité : car toute fonction satisfaisant cette condition n'est pas nécessairement convexe ou concave. Dans le cas où f est concave, il suffit de retourner l'inégalité.

Ceci nous amène à la double inégalité de Hermite [11]-Hadamard [12] permettant le calcul de la moyenne arithmétique d'une fonction convexe et continue dans $f : [a;b] \longrightarrow \mathbb{R}$ avec $a \neq b \in \mathbb{R}$:

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,dx \leq \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

Par exemple pour la fonction $\sin(\theta)$ avec $\theta \in [0, \pi]$:

$$\frac{\sin(a) + \sin(b)}{2} < \frac{\cos(a) - \cos(b)}{b-a} < \sin\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

8. Johan Ludwig William Valdemar Jensen (1859-1925) - Mathématicien danois.
9. Hermann Minkowski (1864-1909) - Mathématicien et physicien allemand.
10. Otto Ludwig Hölder (1859-1937) - Mathématicien allemand.
11. Charles Hermite (1822-1901) - Mathématicien français.
12. Jacques Salomon Hadamard (1865-1923) - Mathématicien français.

Ou encore pour la fonction exponentielle on obtient :

$$\exp\left(\frac{a+b}{2}\right) < \frac{\exp(b)-\exp(a)}{b-a} < \frac{\exp(a)+\exp(b)}{2}$$

Citons également, toujours sans démonstration, la très belle inégalité de Popoviciu [13] qui est systématiquement vérifiée lorsque une fonction est convexe pour $\forall\, x,\ y,\ z \in I$:

$$\frac{f(x)+f(y)+f(z)}{3} + f\left(\frac{x+y+z}{3}\right) \geqslant \frac{2}{3}\left[f\left(\frac{x+y}{2}\right) + f\left(\frac{y+z}{2}\right) + f\left(\frac{z+x}{2}\right)\right]$$

Ainsi que l'inégalité de Heinz [14] pour $a,\ b \geqslant 0,\ \lambda\ \in [0,1]$, cette fonction convexe $\mathcal{H}$ a son minimum en $\lambda = \frac{1}{2}$ tel que $\sqrt{ab} \leqslant \mathcal{H}(a,b) \leqslant \frac{a+b}{2}$ pour tout a, b positifs (moyenne arithmético-géométrique de Cauchy [15]) :

$$\mathcal{H}(a,b) = \frac{a^{(1-\lambda)}b^{\lambda} + a^{\lambda}b^{(1-\lambda)}}{2}$$

12. Concavité

Si f est convexe sur intervalle I alors $-f$ est dite **concave** sur I pour :

$$\boxed{f[(1-\lambda)a + tb] \geqslant (1-\lambda)f(a) + \lambda f(b)}$$

f' est alors décroissante sur I et située en dessous de ses tangentes, sa dérivée seconde devient négative $f'' \leqslant 0$, f est alors concave sur I. La parabole, dont le sommet est un maximum lorsque $-x^2 < 0$, est un parfait exemple de fonction strictement concave, tout comme une fonction constante. On peut mentionner la fonction racine carrée qui est concave et dérivable sur $\mathbb{R}^*$. Si f est strictement convexe alors $-f$ est strictement concave, c'est-à-dire si

$$\boxed{f[(1-\lambda)a + tb] > (1-\lambda)f(a) + \lambda f(b)}$$

13. Quasi-Convexe

Soit E un ensemble convexe de $\mathbb{R}^n$, une fonction $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est dite **quasi-convexe** si et seulement si $\forall\ a \neq b \in E$ tel que pour $f(a) \geqslant f(b)$ et $\lambda \in [0,1]$, il y a :

$$f[\lambda a + (1-\lambda)b] \leqslant f(b) \tag{1}$$

ou d'un point de vue équivalent

$$f[\lambda a + (1-\lambda)b] \leqslant \mathbf{max}\{f(a), f(b)\} \tag{2}$$

Un autre moyen de vérifier la quasi-convexité de f est :

$$f(b) \leqslant f(a) \Rightarrow (b-a)^{\mathrm{T}} \nabla f(a) \leqslant 0$$

comme par exemple $f(x) = x^3$ dans $\mathbb{R}^2$ et les fonctions monotones [16], les fonctions décroissante devenant ensuite croissante. Et si $f(b) < f(a)$ engendre $f[\lambda a + (1-\lambda b] < f(a)$

13. Tiberiu Popoviciu (1906-1975) - Mathématicien roumain.
14. Erhard Heinz (1924-2017) - Mathématicien allemand.
15. Augustin Louis Cauchy (1789-1857) - Mathématicien français.
16. Si f est strictement monotone alors elle est injective et réciproquement

alors f est *strictement quasi-convexe* ou encore les fonctions ayant des points interieurs $c \in I$ qui sont décroissantes sur $]-\infty, c] \cap I$ et croissantes sur $]c, \infty] \cap I$, ont la propriété d'être quasi-convexe.

Il faut également prendre note que, contrairement à une fonction convexe ou strictement convexe, l'épigraphe d'une fonction quasi-convexe n'est pas nécessairement convexe. En outre, à la différence des fonctions convexes et strictement convexes, la somme de fonctions quasi-convexes n'est pas nécessairement quasi-convexe. De plus, toute fonction convexe est aussi quasi-convexe, mais pas sa réciproque, comme par exemple $f(x) = \sqrt{|x|}$ qui est quasi-convexe... mais pas convexe.

14. Log-Convexe

Une fonction strictement positive dans $f : I \to]0, \infty[$ est dite **log-convexe** si $\log(f)$ est convexe, cela signifie que l'inégalité suivante est satisfaite :

$$f((1-\lambda)a + \lambda b) \leqslant f(a)^{1-\lambda} f(b)^{\lambda} \qquad a, b \in I,\ \lambda \in]0, 1[\tag{3}$$

et

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leqslant \sqrt{f(a)f(b)} \qquad \text{(inégalité de Cauchy)}$$

Une fonction étant log-convexe est également convexe, mais la réciproque est fausse. Une représentation évidente d'une telle fonction est celle du logarithme. Toujours pour $0 < \lambda < 1$, une manière identique de définir une fonction log-convexe est :

$$\log[f(\lambda x + (1-\lambda)y)] \leqslant \lambda \log[f(x)] + (1-\lambda)\log[f(y)]$$

On retrouve la double inégalité de Hermite-Hadamard appliqué au cas de la log-convexité (aux mêmes conditions que précédemment) :

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right) \leq \exp\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b \log f(x)\, dx\right) \leq \sqrt{f(a)f(b)}$$

Une fonction comme $x \mapsto e^{kx}$ avec $k \in \mathbb{R}$ déjà vue plus haut, possède l'étonnante particularité d'être à la fois log-convexe et log-concave.

Une fonction f est log-concave sur I si $1/f$ est log-concave :

$$f(\lambda x + (1-\lambda)y) \geqslant f(x)^{\lambda} + f(y)^{1-\lambda} \qquad x, y \in I,\ \lambda \in [0, 1] \tag{4}$$

Un exemple connu d'une telle fonction est celle de la distribution de densité de Gauss :

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{\frac{-t^2}{2}} dt$$

Sans omettre la fonction Gamma de Euler [17] bien sûr :

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt \quad \forall z \in \mathbb{C} \text{ avec } re > 0$$

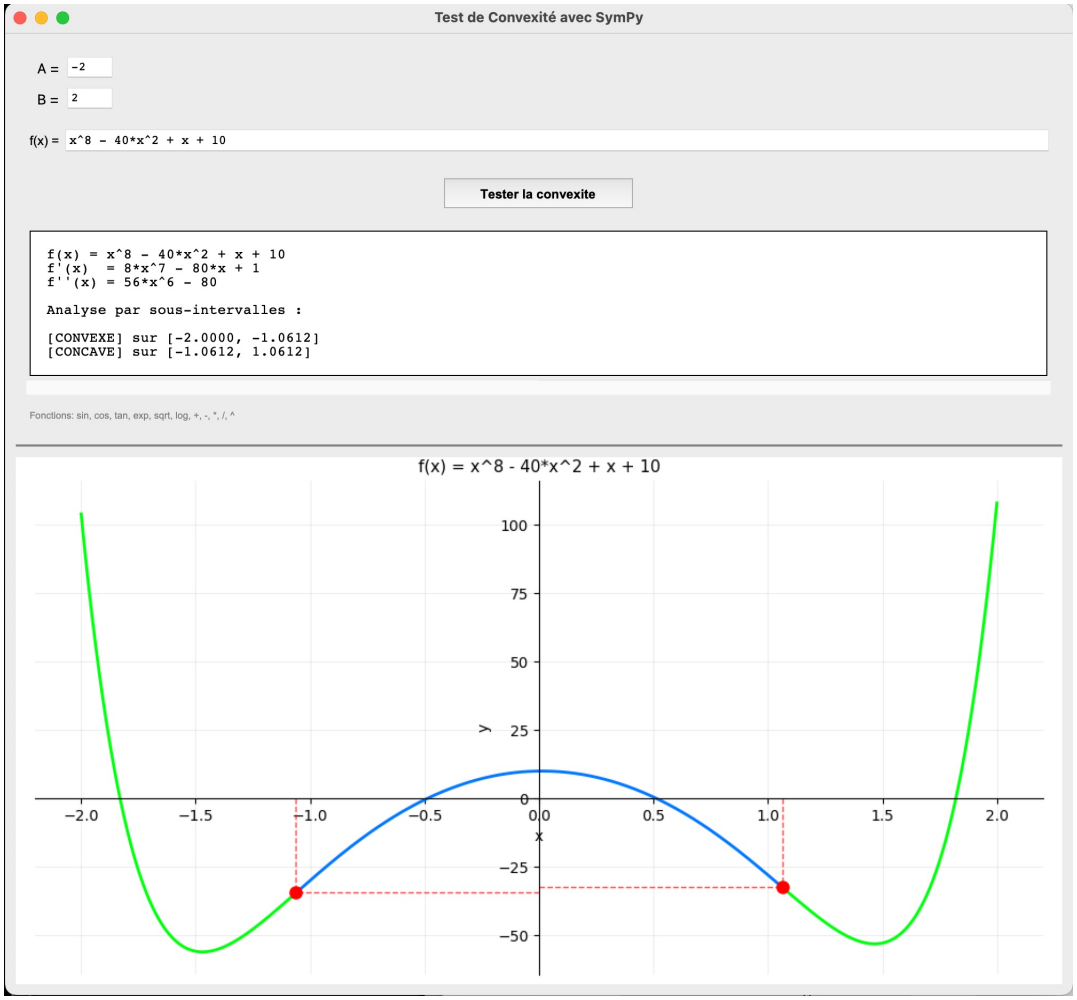
17. Leonhard Euler (1707-1783) - Mathématicien suisse.

15. Pour finir...

La convexité est donc un concept particulièrement vaste, cette notion est d'une importance fondamentale en mathématique. Ces quelques pages n'ont fait que présenter des définitions de façon simpliste. Il faut savoir qu'il y a d'autres applications de la convexité comme en probabilité par exemple et que d'autres formes de convexité existent, comme la pseudo-convexité et celle de Schur notamment. De plus, le calcul de la convexité ne se limite pas aux fonctions, puisqu'il est également présent dans l'espace des matrices symétriques $\mathbf{M}_n$ à coefficients dans $\mathbb{R}$ (elles sont associées aux fonctions spectrales, leurs vecteurs propres forment une famille de vecteurs orthogonaux).

16. Code source

Ce code utilise Numpy, Sympy, TK et Matplotlib, comme toujours il est perfectible et n'est proposé que pour s'amuser un peu permettant ainsi de découvrir davantage la bibliothèque Sympy. Je n'ai pas pris la peine de soigner toute la mise en page du code, car les quelques lignes restantes qui sortent du cadre ne nuisent pas à la lisibilité :



```
import numpy as np
import sympy as sp
from sympy.parsing.sympy_parser import implicit_multiplication_application, \
standard_transformations, parse_expr
import matplotlib
matplotlib.use('TkAgg')
import matplotlib.pyplot as mpl
from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

EPSILON = -np.finfo(np.float64).eps

def check_convexity():
    try:
        intervalA, intervalB = float(inputA.get()), float(inputB.get())
        if intervalA >= intervalB:
            messagebox.showerror("Erreur", "A doit être < B !")
            return

        expression = tkEntry.get().replace('^', '**')
        transformations = (standard_transformations + (implicit_multiplication_application,))

        x = sp.Symbol('x', real=True)
        f = parse_expr(expression, local_dict={
            'x': x, 'sin': sp.sin, 'cos': sp.cos, 'tan': sp.tan,
            'exp': sp.exp, 'sqrt': sp.sqrt, 'log': sp.log,
            'pi': sp.pi, 'e': sp.E
        }, transformations=transformations)

        d1f, d2f = sp.simplify(sp.diff(f, x, 1)), sp.simplify(sp.diff(f, x, 2))

        xInflection = []
        try:
            roots = sp.solve(d2f, x)
            for r in roots:
                if r.is_real and intervalA <= float(r) <= intervalB:
                    xInflection.append(float(r))
                elif r.is_number and abs(complex(r).imag) < EPSILON and intervalA <= complex(r).real <= intervalB:
                    xInflection.append(complex(r).real)
        except:
            pass

        xInflection = sorted(set(xInflection))

        testPoints = sorted(set([intervalA] + xInflection + [intervalB]))
        intervals = []
        for i in range(len(testPoints) - 1):
            mid = (testPoints[i] + testPoints[i+1]) / 2
            try:
                v = float(d2f.subs(x, mid))
                intervals.append((testPoints[i], testPoints[i+1], "convexe" if v >= EPSILON else "concave"))
            except:
                intervals.append((testPoints[i], testPoints[i+1], "inconnu"))

        def fmt(expr):
            return str(expr).replace('**', '^')
```

```
        textOuput.config(state=tk.NORMAL)
        textOuput.delete('1.0', tk.END)
        textOuput.insert(tk.END, f"f(x) = {fmt(f)}\nf'(x) = {fmt(d1f)}\nf''(x) = {fmt(d2f)}\n\n")

        convexF = [iv for iv in intervals if iv[2] == "convexe"]
        concaveF = [iv for iv in intervals if iv[2] == "concave"]

        if convexF and not concaveF:
            textOuput.insert(tk.END, "CONVEXE sur tout [A, B]\n\n")
        elif concaveF and not convexF:
            textOuput.insert(tk.END, "CONCAVE sur tout [A, B]\n\n")
        else:
            textOuput.insert(tk.END, "Analyse par sous-intervalles :\n\n")
            for a, b, t in intervals:
                textOuput.insert(tk.END, f"[{'CONVEXE' if t == 'convexe' else 'CONCAVE'}] sur [{a:.4f}, {b:.4f}]\n")
            textOuput.insert(tk.END, "\n")

        if xInflection:
            textOuput.insert(tk.END, "Point d'inflexion :\n")
            for ip in xInflection:
                textOuput.insert(tk.END, f" ({ip:.4f}, {float(f.subs(x, ip)):.4f})\n")

        textOuput.config(state=tk.DISABLED)

        for widget in frameGfx.winfo_children():
            widget.destroy()

        fig, ax = mpl.subplots(1, 1, figsize=(8, 8))
        ax.spines['left'].set_position(('data', 0))
        ax.spines['bottom'].set_position(('data', 0))
        ax.spines['top'].set_visible(False)
        ax.spines['right'].set_visible(False)
        ax.tick_params(axis='both', labelsize=10)
        ax.grid(True, alpha=0.3, linestyle='-', lw=0.5)

        xValue = np.linspace(intervalA, intervalB, 2000)
        function = sp.lambdify(x, f, 'numpy')
        functiond2 = sp.lambdify(x, d2f, 'numpy')

        yValue = np.real(function(xValue))
        if np.isscalar(yValue):
            yValue = np.full_like(xValue, yValue, dtype=float)
        else:
            yValue = yValue.astype(float)
        yValue[np.isinf(yValue)] = np.nan

        valsFd2 = np.real(functiond2(xValue))
        if np.isscalar(valsFd2):
            valsFd2 = np.full_like(xValue, valsFd2, dtype=float)
        else:
            valsFd2 = valsFd2.astype(float)
        valsFd2[np.isinf(valsFd2)] = np.nan

        yMedian, yStandard = np.nanmedian(yValue), np.nanstd(yValue)
        if not np.isnan(yMedian) and not np.isnan(yStandard) and yStandard > 0:
            yValue = np.where(np.abs(yValue - yMedian) < 10 * yStandard, yValue, np.nan)

        i = 0
        while i < len(xValue) - 1:
```

```
            if np.isnan(valsFd2[i]):
                i += 1
                continue
            isConvex = valsFd2[i] >= EPSILON
            color = "#00FF0D" if isConvex else "#0077FF"
            j = i + 1
            while j < len(xValue) and not np.isnan(valsFd2[j]) and (valsFd2[j] >= EPSILON) == isConvex:
                j += 1
            xSegments, ySegments = xValue[i:j+1], yValue[i:j+1]
            valid = ~np.isnan(ySegments)
            if np.any(valid):
                ax.plot(xSegments[valid], ySegments[valid], color=color, lw=2)
            i = j

        yInflection = []
        for ip in xInflection:
            try:
                yPlot = float(f.subs(x, ip))
                yInflection.append(yPlot)
                ax.plot(ip, yPlot, 'ro', markersize=8, zorder=5)
                ax.plot([ip, ip], [0, yPlot], 'r--', lw=1, alpha=0.7)
                ax.plot([0, ip], [yPlot, yPlot], 'r--', lw=1, alpha=0.7)
            except:
                pass

        ax.set_title(f'f(x) = {fmt(f)}', fontsize=11)
        ax.set_xlabel('x', fontsize=10)
        ax.set_ylabel('y', fontsize=10)

        xMargin = (intervalB - intervalA) * 0.05
        ax.set_xlim(intervalA - xMargin, intervalB + xMargin)

        yValid = yValue[~np.isnan(yValue)]
        if len(yValid) > 0:
            yMin, yMax = min(np.min(yValid), 0), max(np.max(yValid), 0)
            y_margin = max((yMax - yMin) * 0.05, 0.5)
            ax.set_ylim(yMin - y_margin, yMax + y_margin)

        mpl.tight_layout()
        canvas = FigureCanvasTkAgg(fig, master=frameGfx)
        canvas.draw()
        canvas.get_tk_widget().pack(fill=tk.BOTH, expand=True)

    except Exception as e:
        messagebox.showerror("Exception -> ", str(e))


root = tk.Tk()
root.title("Test de Convexité avec SymPy")
root.geometry("1000x900")

frameInput = tk.Frame(root, padx=20, pady=20)
frameInput.pack(fill=tk.X)
frameInput.grid_columnconfigure(0, weight=0)
frameInput.grid_columnconfigure(1, weight=1)
frameInput.grid_columnconfigure(2, weight=0)
frameInput.grid_columnconfigure(3, weight=0)

tk.Label(frameInput, text="A =").grid(row=1, column=0, sticky="e")
```

```
inputA = tk.Entry(frameInput, width=5, font=('Courier', 11))
inputA.insert(0, "-2")
inputA.grid(row=1, column=1, sticky="w", padx=(2, 0))

tk.Label(frameInput, text="B =").grid(row=2, column=0, sticky="e", pady=(5,0))
inputB = tk.Entry(frameInput, width=5, font=('Courier', 11))
inputB.insert(0, "2")
inputB.grid(row=2, column=1, sticky="w", padx=(2, 0), pady=(5,0))

tk.Label(frameInput, text="f(x) =", font=('Arial', 12)).grid(row=3, column=0, sticky="e", pady=(15,5))

frameInput.grid_columnconfigure(4, weight=1)
tkEntry = tk.Entry(frameInput, width=70, font=('Courier', 12))
tkEntry.insert(0, "-3*x^3 + 2*x^2 + 2*x - 1")
tkEntry.grid(row=3, column=1, columnspan=4, sticky="ew", pady=(15,5))

tk.Button(frameInput, text="Tester la convexite", command=check_convexity, bg="#00FF0D", \
    fg="black", font=('Arial', 12, 'bold'), padx=20, pady=5).grid(row=4, column=0, columnspan=4, pady=15)

textOuput = tk.Text(frameInput, height=8, width=115, font=('Courier', 13), bg="white", \
    fg="black", wrap=tk.NONE, padx=15, pady=15, relief=tk.SOLID, borderwidth=1)
textOuput.grid(row=5, column=0, columnspan=4, sticky='ew')
textOuput.config(state=tk.DISABLED)

hscroll = tk.Scrollbar(frameInput, orient=tk.HORIZONTAL, command=textOuput.xview)
hscroll.grid(row=6, column=0, columnspan=4, sticky='ew')
textOuput.config(xscrollcommand=hscroll.set)

tk.Label(frameInput, text="Fonctions: sin, cos, tan, exp, sqrt, log, +, -, *, /, ^", \
    font=('Arial', 9), fg="gray").grid(row=7, column=0, columnspan=4, sticky='w', pady=(10, 0))
tk.Frame(root, height=2, bg="gray").pack(fill=tk.X, padx=10)

frameGfx = tk.Frame(root, padx=10, pady=10, width=600, height=600)
frameGfx.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)
frameGfx.pack_propagate(False)

tk.Label(frameGfx, text="Préparation du Graphique...", font=('Arial', 14), fg="gray").pack(expand=True)

root.mainloop()
```